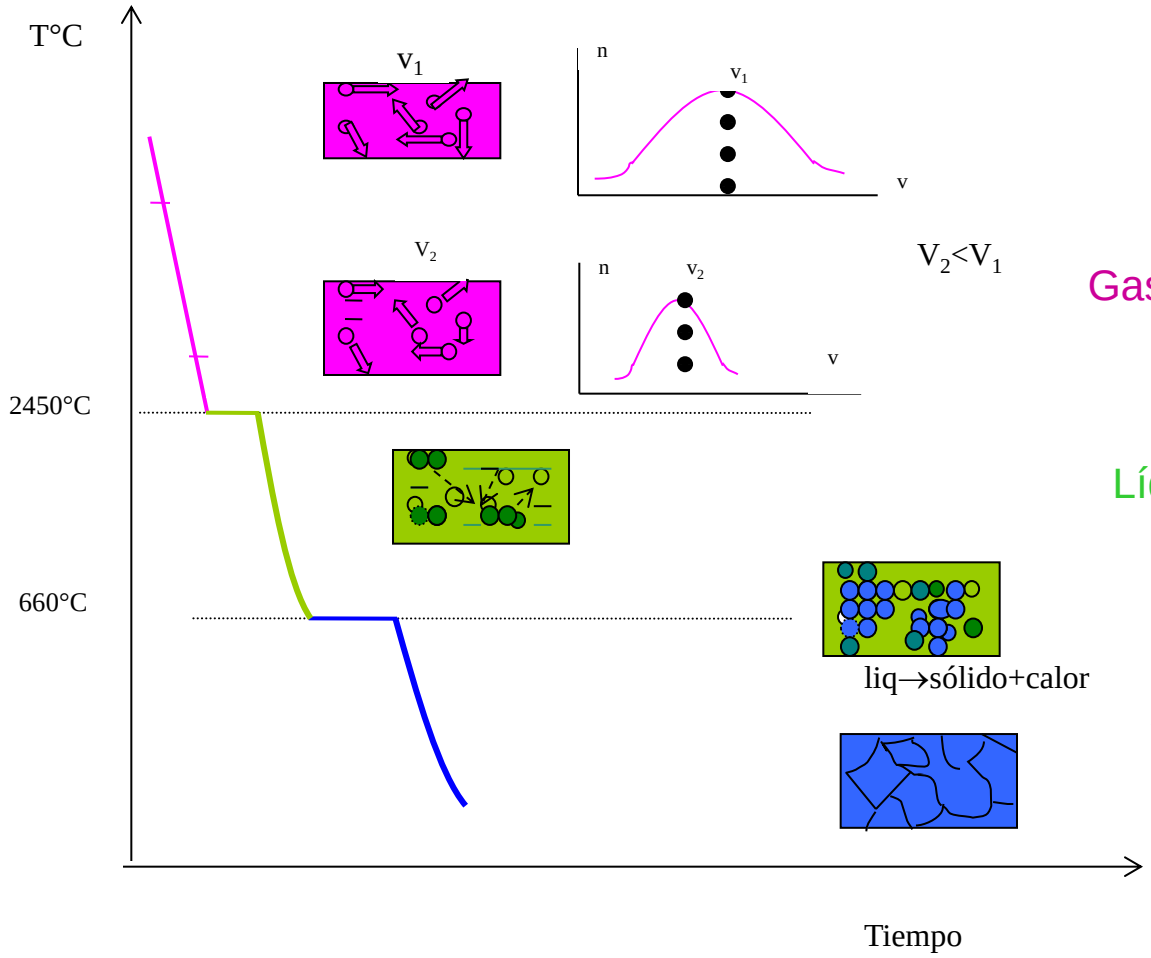
Introducción a la Ciencia de Materiales
Capítulo 5: Solidificación de un metal puro

Dra. Ing. Rosalba Guerrero

Curva de enfriamiento del aluminio



Estados = f(Tº, P)

Energía cinética →$F_{repulsión}$

F. Enlace →$F_{atracción}$

Gaseoso: $F_{repulsión} >>> F_{atracción}$

Líquido: $F_{repulsión} \approx F_{atracción}$

Sólido: $F_{repulsión} <<< F_{atracción}$

Aspectos termodinámicos de la solidificación

Variación de energía libre:

$$\Delta G = H - T\Delta S$$

$$H = \int_0^T CpdT; \quad S = \int_0^T \frac{Cp}{T} dT$$

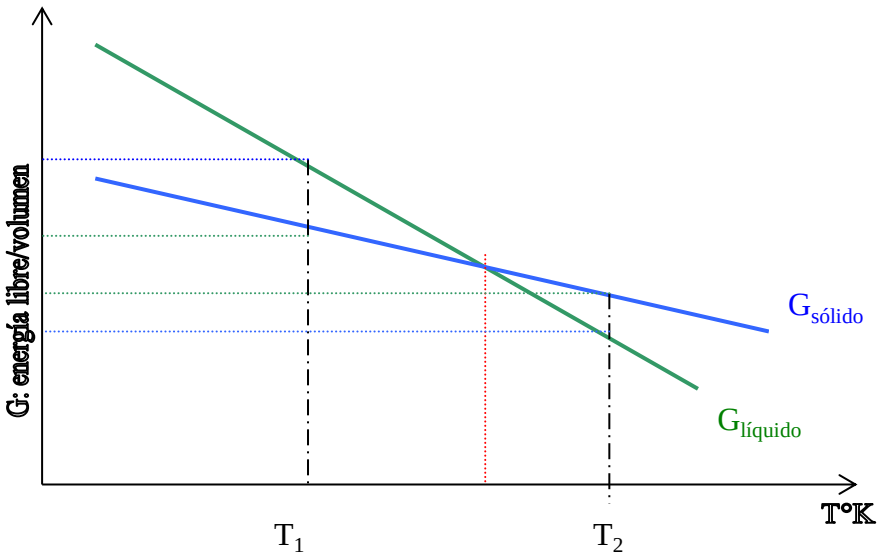
El valor de H (entalpía) viene determinado por la energía cinética de los átomos, y se cumple que: $H_{gas} > H_{liq} > H_{sol}$

debido a que .$E_c gas > E_c liq > E_c sol$

$T_1 < T_E : G_{líq} > G_{sol}$ Sólido

$T_2 > T_E : G_{sol} > G_{líq}$ Líquido

$T = T_E$: Coexisten



Temperatura de solidificación de equilibrio

A la temperatura $T_E \rightarrow$

$$G_S = H_S - T_E S_S$$
$$G_L = H_L - T_E S_L$$

$$\longrightarrow \quad G_{líq} = G_{sol} \rightarrow G_S - G_L = 0$$

$$H_S - T_E S_S - H_L + T_E S_L = 0$$
$$(H_S - H_L) - T_E (S_S - S_L) = 0$$
$$T_E = \frac{H_S - H_L}{S_S - S_L}$$

$$\Longrightarrow \quad H_S - H_L = L$$

$$T_E = \frac{L}{S_S - S_L} \longrightarrow T_E = \frac{-L}{\Delta S_{LS}}$$

$$T_E = \frac{L}{2} \quad \text{ó} \quad T_E = \frac{L}{3}$$

A mayor "L", mayor T_E

¿FUERZA DE ENLACE?

¿Qué importancia tiene T_E?

Aspectos cinéticos de la solidificación

La solidificación no se da a T_E

Se llama subenfriamiento ΔT, a la diferencia entre la temperatura de equilibrio T_E, y una temperatura inferior T_1, es decir, $\Delta T = T_E - T_1$.

- Suponiendo que los primeros gérmenes de sólido que se forman son esféricos, calculemos la variación de energía libre "G" asociada a la solidificación de una esfera de radio **r**, que se encuentra a T1<TE

$$\Delta G_{LS} = (H_S - H_L) - T(S_S - S_L)$$
$$\rightarrow \Delta G_{LS} = L - T_1 \Delta S_{LS} \longrightarrow T_E = L / \Delta S_{LS} \longrightarrow \Delta G_{LS} = L - T_1 \, L / T_E = L\left(1 - T_1 / T_E\right)$$

$$\Delta G_{LS} = L \frac{\Delta T}{T_E}$$

(L es negativo). Expresando L en valor absoluto:

$$\boldsymbol{\Delta G_{LS} = -L \frac{\Delta T}{T_E}}$$

Proceso se realiza en la intercara!!

Radio crítico

- La variación de energía libre involucrada en la formación de un germen esférico, por volumen es:

$$(\Delta G_{LS})_{VOLUMEN} = -L\frac{\Delta T_1}{T_E} \times \frac{4}{3}\pi r^3$$

- L **es la es la entalpía del sólido perfecto, no están considerando los átomos de la intercara, que no son sólidos perfectos, por lo tanto la expresión tiene que corregirse, calculando la** ΔG_{SUP} **ó "energía libre de superficie" (correspondiente a los átomos de la intercara)**

$$\Delta G_{\sup} = \gamma_{ls}\left(4\pi r^2\right)$$

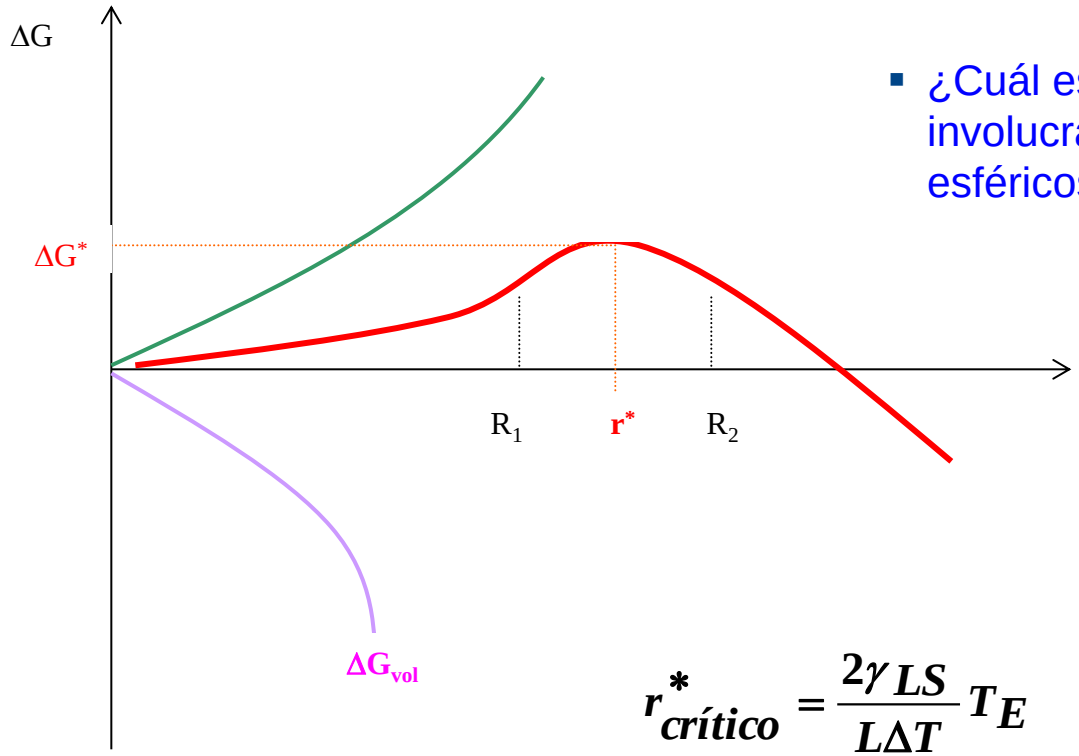
γ_{ls} **= coeficiente de energía libre de la intercara por unidad de superficie.**

- **La energía libre global, que involucra la formación de un germen sólido esférico de radio r:**

$$\Delta G_{LS}\, global\,(total) = \Delta G_{LS(V)} + \Delta G_{SUPERFICIE}$$

$$\Delta G_{LS} = -\frac{L\Delta T_1}{T_E} \times \frac{4}{3}\pi r^3 + \gamma_{LS} \times 4\pi r^2$$

Radio crítico



- ¿Cuál es la variación de energía libre involucrada en la solidificación de gérmenes esféricos de radios, R_1, R_2 ?

$$r^*_{crítico} = \frac{2\gamma_{LS}}{L\Delta T} T_E$$

$$\Delta G^*_{LS} = \frac{16}{3}\pi \frac{\gamma_{LS}{}^3 T_E{}^2}{\Delta T_1{}^2 L^2}$$

$r^*_{CRÍTICO}$

Para que el núcleo sea estable y origine solidificación tiene que alcanzar y superar r^*

$$r = r^* + 1at$$

***r * = tamaño crítico del núcleo; tamaño mínimo que debe alcanzar un germen* de sólido para que sea estable y empiece a crecer un núcleo.**

$$r^*_{crítico} = \frac{2\gamma_{LS}}{L\Delta T} T_E$$

Si $\Delta T \uparrow$ $r^* \downarrow$

Es favorable r^* pequeño o grande?

¿Qué influencia tiene r^* en las propiedades del material?

Nucleación homogénea

- El número posible de núcleos *n_r de radio r^* correspondientes a una T_1 será,* termodinámicamente, el que haga mínima la *G del conjunto (más negativa).*

$$\Delta G = n_r G^* - T_1 \Delta S_r$$

ΔS_r = entropía resultante de la mezcla de n_r núcleos en el conjunto de N átomos de la fase líquida:

$$\Delta G = n_r G^* - T_1 K n_r \left[1 - \ln \frac{n_r}{N} \right]$$

Derivando respecto a n_r e igualando a cero, tenemos:

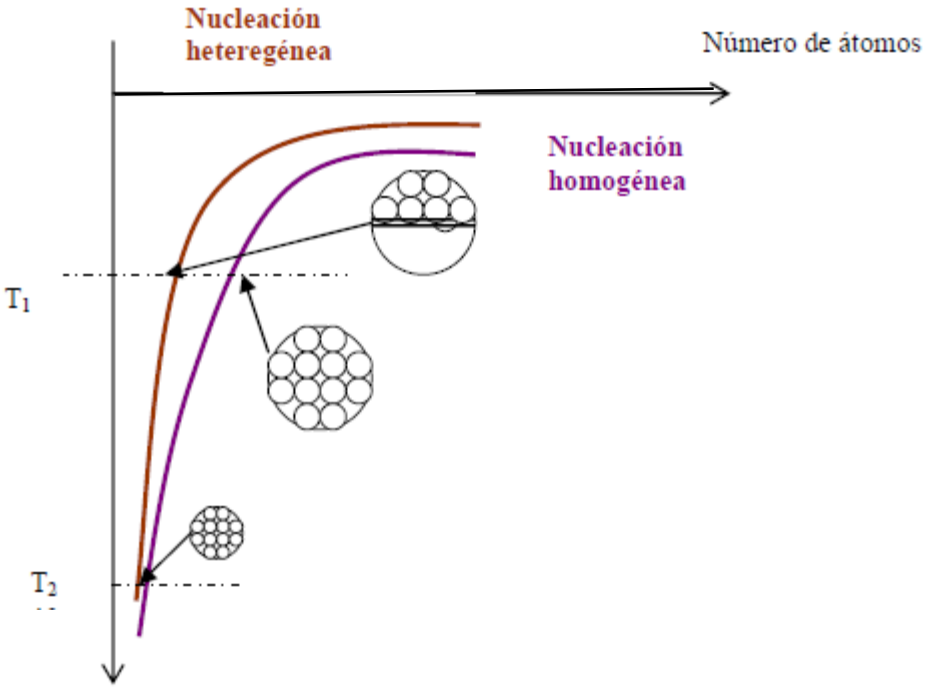
$$n_r = N \exp\left[\frac{-16}{3} \frac{\pi \gamma_{LS}^3 T_E^2}{\Delta T^2 L^2} \frac{1}{K T_1} \right]$$

A mayor grado de sub enfriamiento mayor n_r

Tamaño de grano?

Nucleación heterogénea

Los núcleos se forman con mayor facilidad cuando se adiciona al líquido un agente extraño (agente nucleante) que sirve de soporte al agrupamiento de átomos,



- Los agentes nucleantes son finas partículas sólidas (elementos o compuestos químicos) con aptitud para ser mojados por el líquido y que catalizan la nucleación por razones de afinidad y semejanza cristalográfica.

Cinética de la solidificación

- Velocidad de solidificación $\mathbf{V_S}$ = Velocidad de nucleación x Velocidad de crecimiento

- Velocidad de nucleación (**I**) = número de núcleos de tamaño superior al crítico (*r ∗ +1at)* *que se forman por unidad de tiempo.*

- Velocidad de crecimiento (**G**) = aumento de masa y volumen que experimenta cada germen en la unidad de tiempo, por cada uno de los gérmenes formados.

$$\mathbf{V_S = I \times G}$$

La solidificación es un proceso que se da por un mecanismo de nucleación y crecimiento

Velocidad de nucleación (I)

Depende de varios factores:

1. Del número de núcleos n_r *(lo da la termodinámica). A mayor* n_r *, mayor es* la probabilidad de que uno de ellos comience a crecer e inicie la solidificación.

2. Del número de átomos w^* *que rodean al núcleo de radio r . A mayor* r^* tenemos un mayor w^*.

3. De la frecuencia υ_{LS} *con que los átomos saltan a través de la intercara* sólido-líquido. υ_{LS} *es proporcional al coeficiente* D_L *de difusión*

$$I = \underbrace{n_r w^*}_{Fuerza\ inductora} \underbrace{\upsilon_{LS}}_{Difusión}$$

ΔT

- Líquidos viscosos (vidrios y cerámicos), la difusividad decae mucho con la T°
- En los líquidos metálicos la difusividad no decae mucho, salvo que sea un enfriamiento muy drástico y se llegue a T° muy bajas

$$I = B_1 \frac{D_L}{D_{LM}} \exp\left[\frac{-16}{3} \frac{\pi \gamma_{LS}^3 T_E^2}{\Delta T^2 L^2} \frac{1}{KT_1}\right]$$

D_L: Coef. Dif a T1

D_{LM}: Coef. Dif a TE

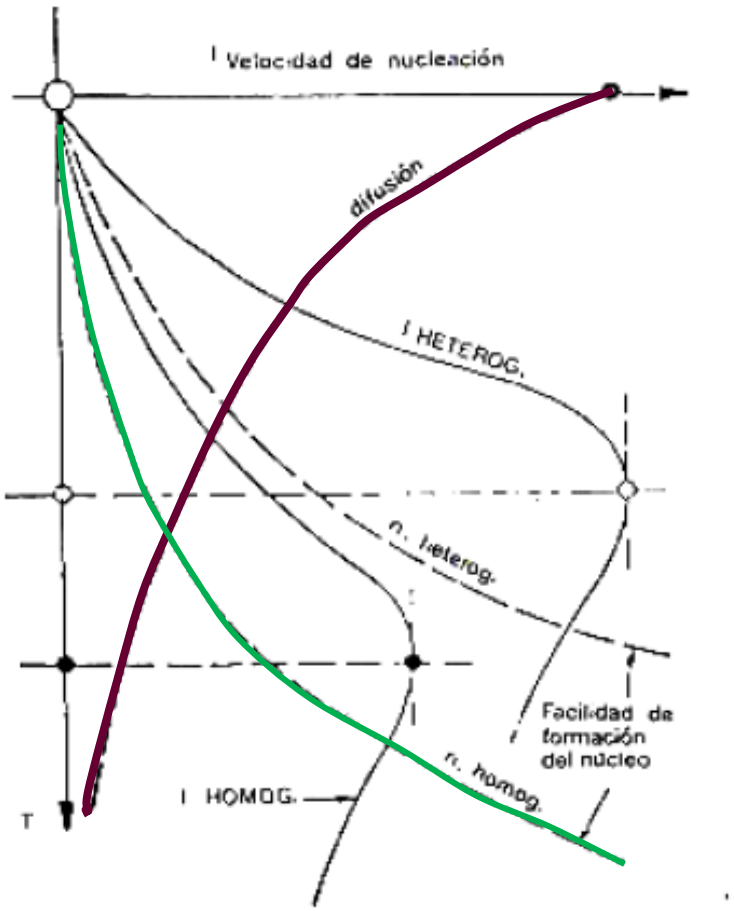
En metales: $D_L \approx D_{LM}$

En no metales viscosos, incluyendo óxidos y polímeros orgánicos: $D_L \neq D_{LM}$

$B \approx 10^{33}$

En no metales: $D_L \neq D_{LM}$

$B \approx 10^{33}$

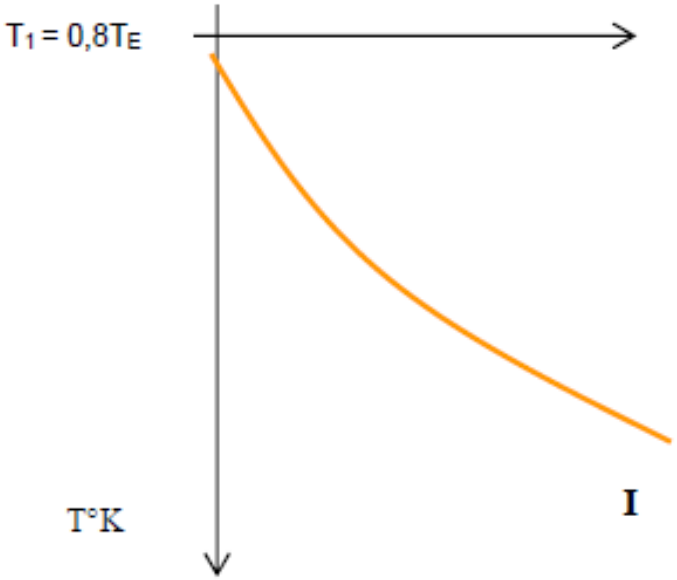


En metales: $D_L \approx D_{LM}$

$B \approx 10^{33}$

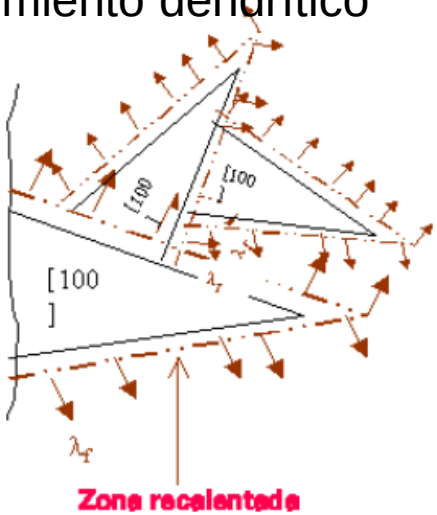
$$I = 10^{33} \exp\left(-\frac{constante}{\Delta T^2}\right)$$

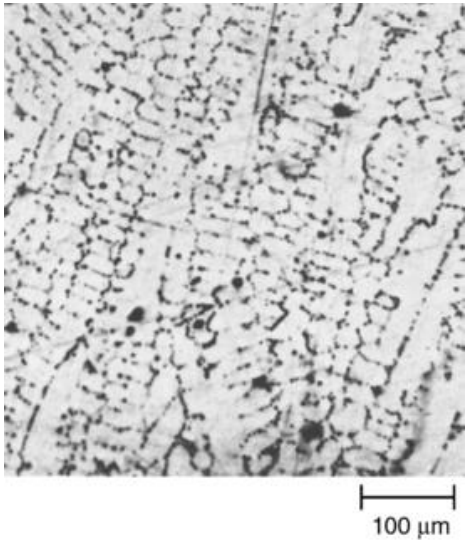
$\Delta T_C = 0.2 T_E$



Velocidad de crecimiento de cristales (G)

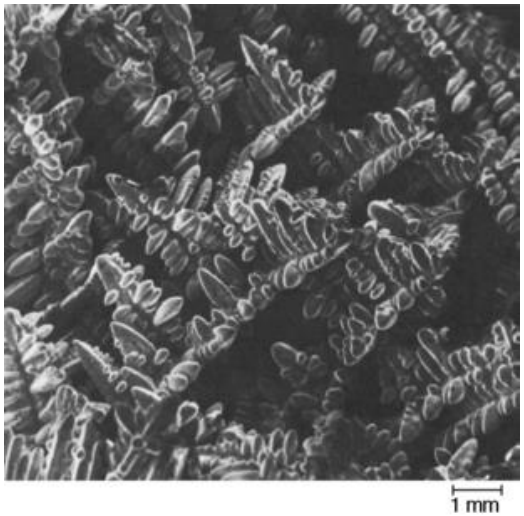
Crecimiento dendrítico



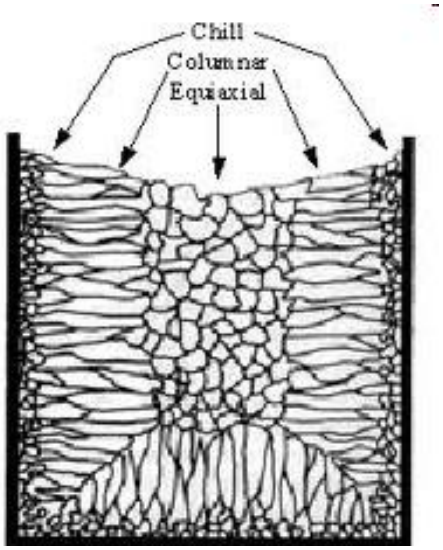


The effect of oxygen content on the microstructure of a hypoeutectic as-cast copper-oxygen alloy. Oxygen content of 0.09% results in primary dendrites of copper (light) plus eutectic (mottled areas of small, round oxide in copper). As-polished. 100×

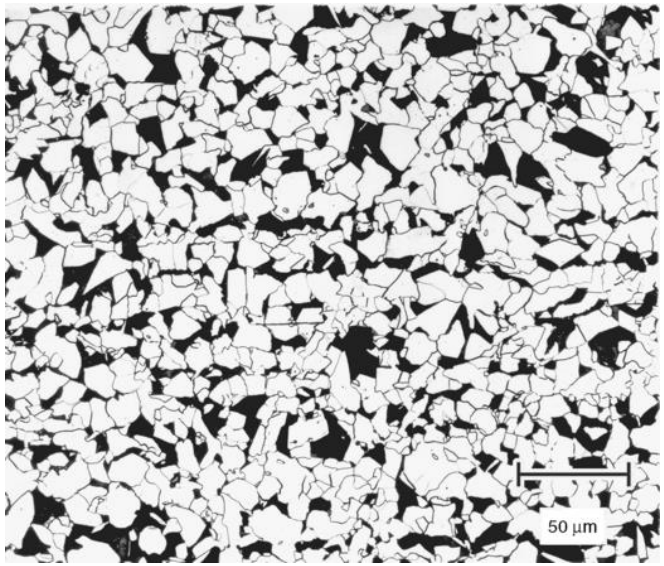
Scanning electron micrograph of the center of an as-cast low-carbon steel ingot showing dendrite spikes (primary arms) and secondary arms. Unetched. Original magnification 10×. Courtesy of B.L. Bramfitt and J.R. Kilpatrick



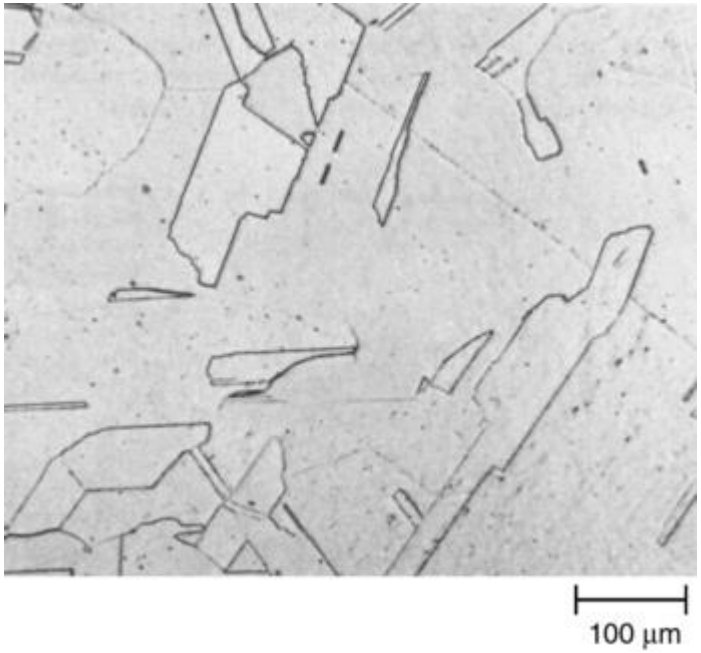
Estructura columnar



Microestructuras recristalizadas



Microstructure of plain carbon UNS G10150 steel showing equiaxed ferrite grains with pearlite islands. 4% picral + 2% nital etch. Original magnification 200×



Copper C10200 (oxygen-free copper), hot-rolled bar. Large, equiaxed, twinned grains. Etchant 1,

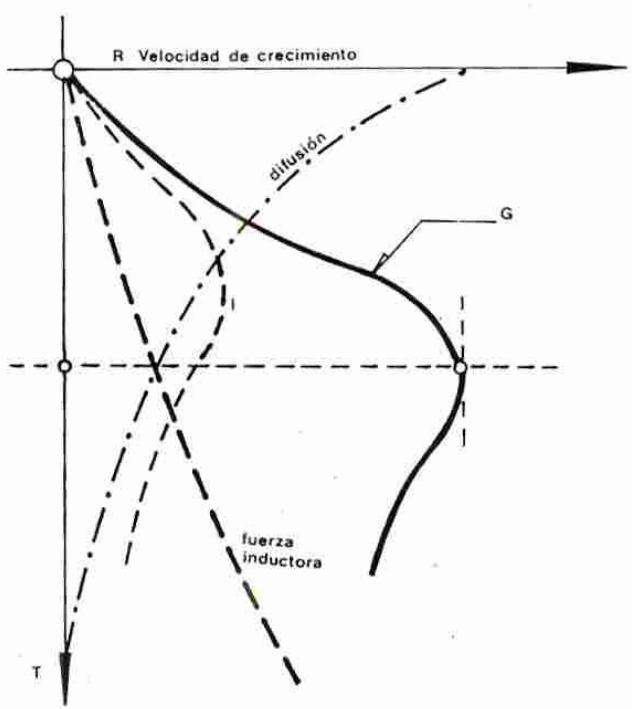
Modelo de Turnbull:

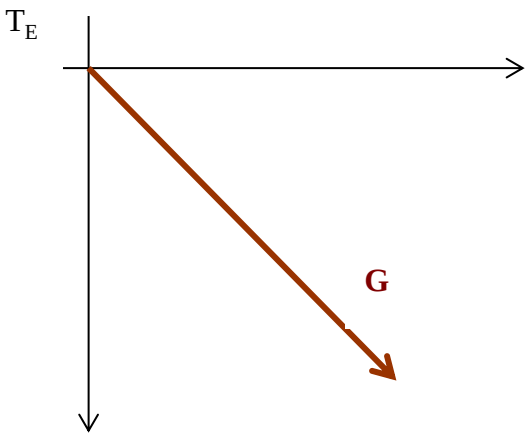
$$G = B_2 \frac{D_L}{D_{LM}} \Delta T$$

Para líquidos metálicos $\frac{D_L}{D_{LM}} = 1$

$$G = B_2 \Delta T$$

Líquidos no metálicos

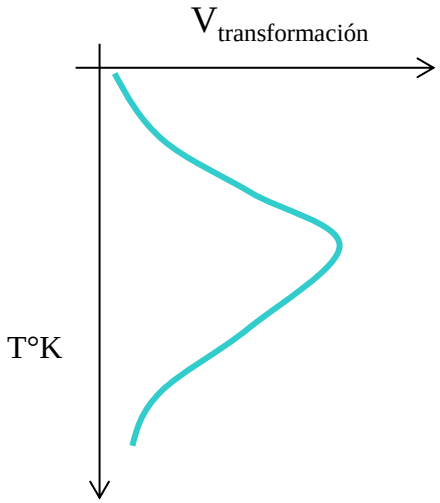




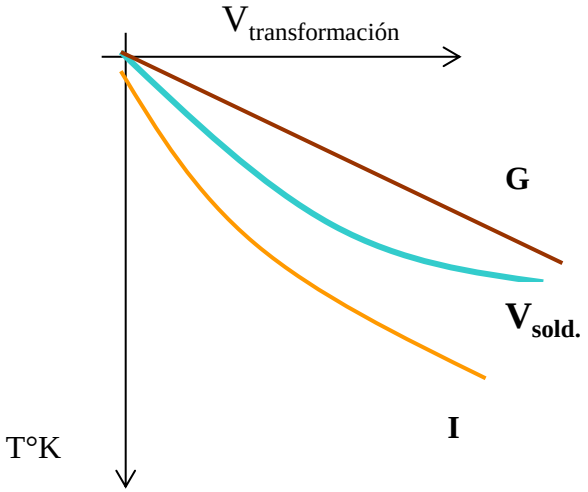
Velocidad de transformación

- La velocidad de transformación es el producto de la velocidad de nucleación **I** por la velocidad de crecimiento de **G:**
- $V_{transformación} = I \times G$ **,** es muy baja temperaturas muy bajas o muy altas.

Es máxima para temperaturas intermedias.

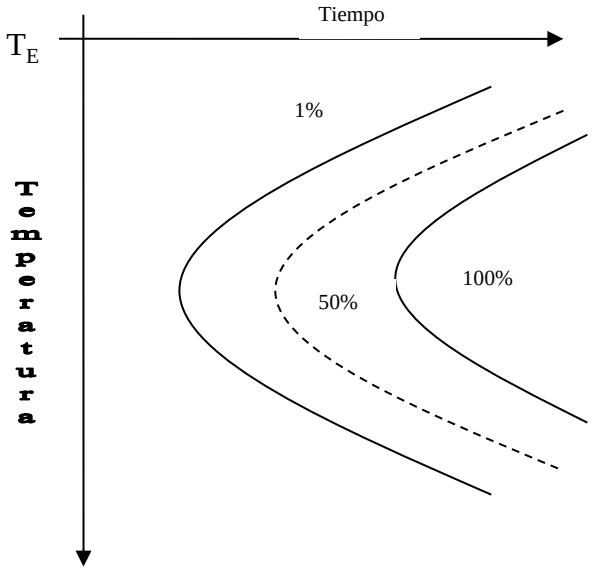


Velocidad de transformación para Líquidos no metálicos.

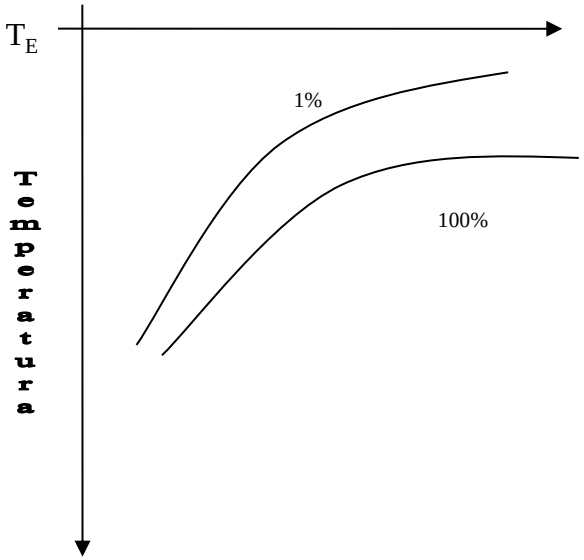


Velocidad de transformación para Líquidos metálicos.

Curvas de transformación TTT (Temperatura -Transformación - Tiempo



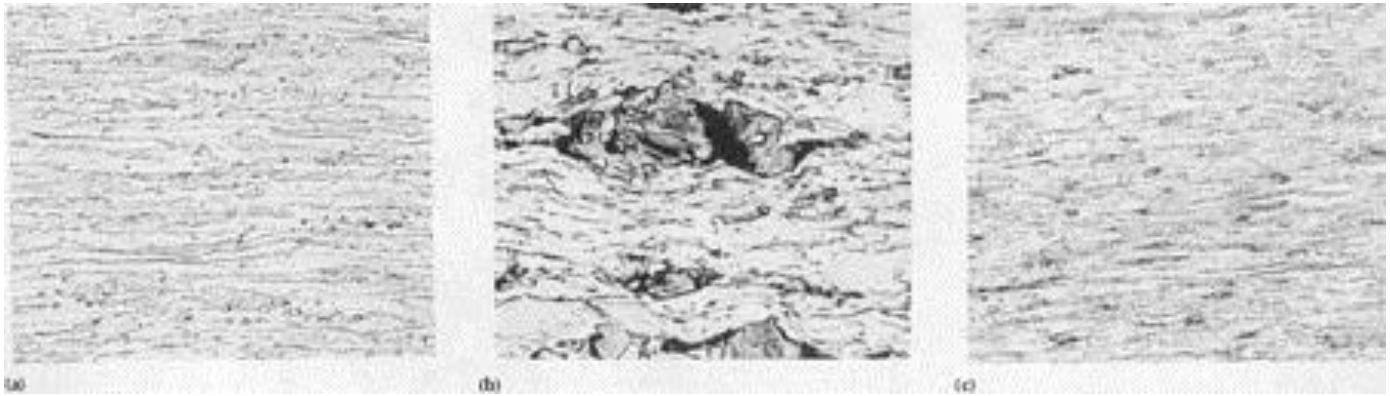
Líquido no metálico

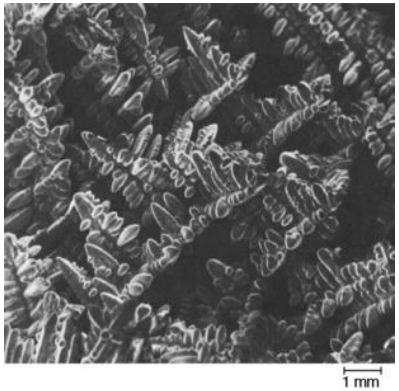


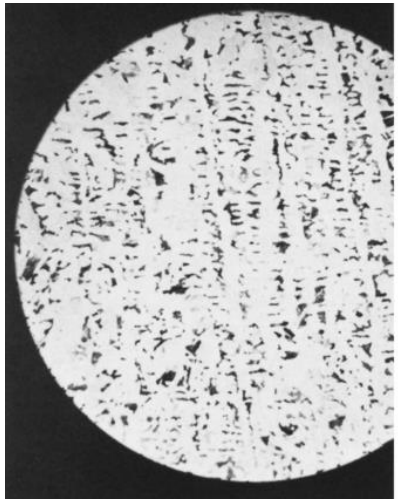
Líquido metálico

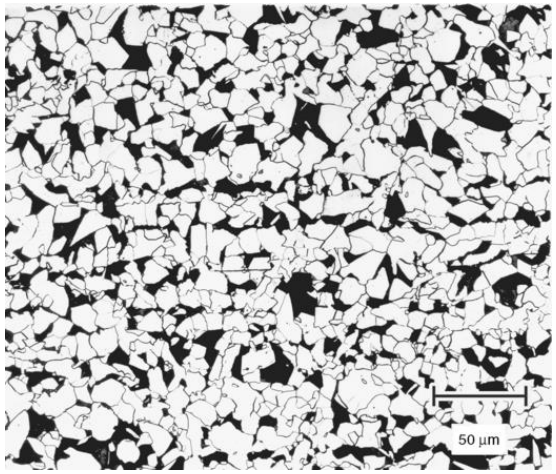
Microestructuras as-cast; as-rolled; recristalizada

- Examples of cold worked carbon steel microstructures (longitudinal planes; etched with 2% nital). (a) AISI 1008, 500×. (b) AISI 1020, 1000×. (c) AISI 1080, 500×









FIN